ชื่อโครงงาน : Mood Garden

ผู้จัดทำ :

1. นาย ชยพล เปียงสืบ 68070025
2. นาย ทวีรัฐ วัชระมโนกานต์ 68070050
3. นาย นราวิชญ์ เหลืองประเสริฐ 68070080

อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. รศ.ดร กิติ์สุชาต พสุภา
2. รศ.ดร ปานวิทย์ ธุวะนุติ

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ดอกขนาดเล็ก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจเริ่มต้นปลูกพืชและผู้ที่ต้องการดูแลพืชให้เหมาะสมกับความต้องการพื้นฐานของพืชแต่ละชนิด โดยใช้บอร์ดอาร์ดูโน่ร่วมกับเซ็นเซอร์ Moisture Sensor, Temperature Sensor ในการพัฒนาและตรวจวัดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความชื้น, อุณหภูมิ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาแสดงผลบนหน้าจอlcdและบนเว็บไซต์

ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน :

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้มี Arduino Uno R4, Moisture Sensor, Temperature Sensor, LCD Module, สายไฟ
2. ติดตั้งเซ็นเซอร์ทั้งหมดที่ต้องใช้เข้ากับบอร์ด Arduino Uno R4
3. เขียนโค้ดเพื่อให้เซ็นเซอร์สามารถตรวจวัดค่าต่างๆที่ต้องการและแสดงผลบนจอ LCD ได้ เช่น Moisture Sensor (ตรวจวัดค่าความชื้น), Temperature Sensor(ตรวจวัดอุณหภูมิ)
4. สร้างเว็บไซต์และเชื่อมต่อเข้ากับเซิฟเวอร์เพื่อให้สามารถนำค่าที่วัดจากบอร์ดส่งไปที่เว็บไซต์

โครงงานนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชได้สะดวกยิ่งขึ้น และช่วยแจ้งเตือนเมื่อค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในระดับที่ควรเฝ้าระวัง ทำให้ผู้ปลูกสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการดูแลพืชได้อย่างเหมาะสม